

Depuração: IA encontra gamificação na educação em programação

Uma revisão sistemática sobre a integração de IA generativa e gamificação para ensinar debug a programadores iniciantes.

André Luiz Ribeiro, Douglas Araújo, Luiz Guyllherme Rodrigues, Nathanael Noberto e Thuany Guimarães

Centro de informática- CIn, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brasil





O desafio de depuração



CONTEXTO

Programadores iniciantes enfrentam mensagens de erro difíceis de interpretar.



MOTIVAÇÃO

Endereçar a frustração e a alta taxa de abandono de iniciantes devido a desafios complexos de depuração.



A LACUNA

Faltam ferramentas com IA e gamificação para tornar a depuração acessível.

Objetivos de Pesquisa

1

**Abordagens Interativas e
Redução da "Ilusão de
Competência"**

2

**Impacto do Design de
Ferramentas e Engajamento**

3

**Eficácia da Orientação por IA
na Autonomia**

Questões de Pesquisa

- ❏ **Questão central de pesquisa:** Quais abordagens baseadas em gamificação e Inteligência Artificial Generativa têm sido utilizadas de forma combinada ou estruturada para apoiar o processo de depuração de software e promover a autonomia de programadores iniciantes?

Questões secundárias:

01

Quais são as **principais abordagens** utilizadas para ensinar o processo de depuração a programadores iniciantes, incluindo o uso de gamificação e Inteligência Artificial Generativa?

02

Quais **benefícios e resultados** têm sido observados no uso de gamificação e Inteligência Artificial Generativa no ensino de depuração (ex.: engajamento, aprendizagem, autonomia)?

03

Quais **desafios, limitações e dificuldades** são relatados na aplicação de gamificação e Inteligência Artificial Generativa no processo de ensino de depuração?

04

Qual é o **impacto** dessas abordagens (gamificação e IA generativa) no desenvolvimento do raciocínio lógico, na autonomia e na redução da frustração de estudantes iniciantes?

String de pesquisa principal

("Introductory programming" OR "CS1" OR "novice programmers" OR "computer science students") AND ("Debugging Skills" OR "Debugging education" OR "Teaching debugging" OR "bug fixing" OR "program repair") AND ("Generative AI" OR "GenAI" OR "LLM" OR "Gamification" OR "game-based learning" OR "educational gamification") AND ("learning outcomes" OR "student perception" OR "autonomy" OR "instructional approaches" OR "academic performance")

String adaptada para IEEE:

((("introductory programming" OR CS1 OR novice programm* OR "computer science student*")

AND

(debugg* OR "debugging education" OR "teaching debugging" OR "bug fix*" OR "program repair")

AND

("generative AI" OR GenAI OR LLM OR gamif* OR "game-based learning" OR "educational gamification")

AND

("learning outcome*" OR "student perception" OR autonom* OR "instructional approach*" OR "academic performance"))

Bases de dados exploradas



IEEE

Scopus

ACM Digital Library



O método de pesquisa e critérios

Inclusão

Estudos focados na sinergia de IA, gamificação e educação de depuração, especificamente voltados para programadores iniciantes, publicados em locais revisados por pares e em inglês.

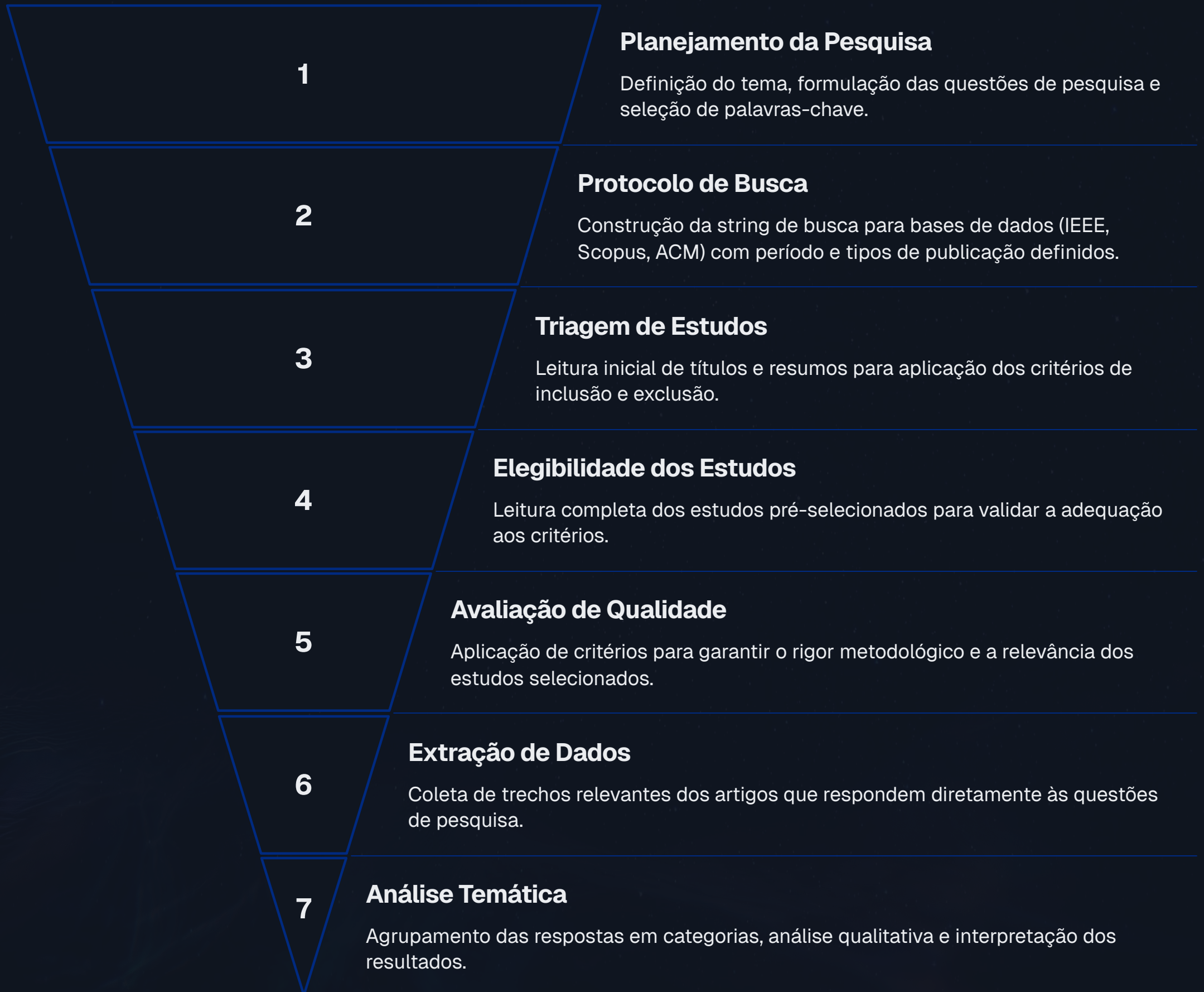
Exclusão

Tópicos irrelevantes, entradas duplicadas, conteúdo não revisado por pares ou estudos não diretamente relacionados à educação de depuração para iniciantes.

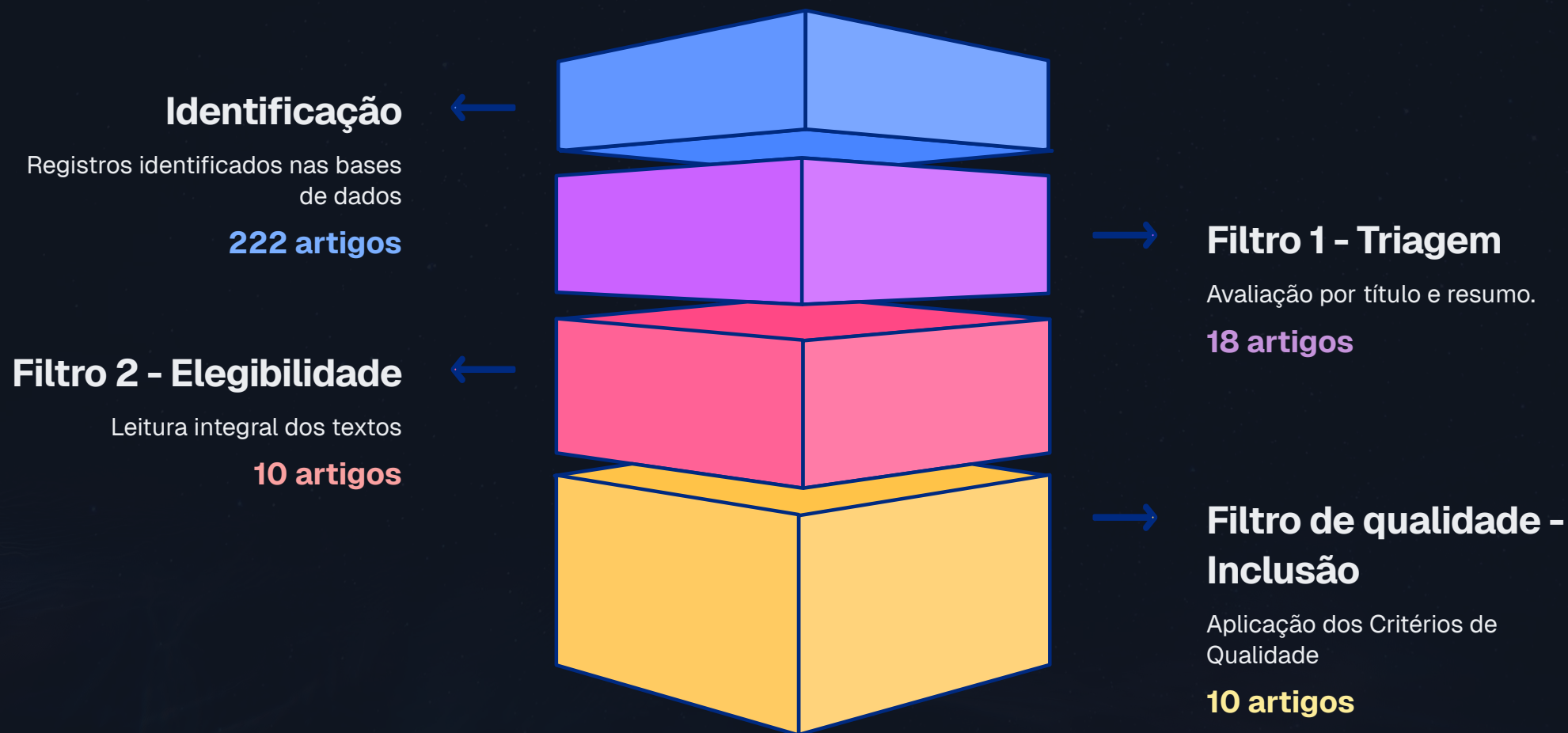
Avaliação de qualidade

Avaliação baseada no design da pesquisa, rigor metodológico, clareza dos resultados e contribuição geral para o campo.

As etapas da revisão sistemática da literatura

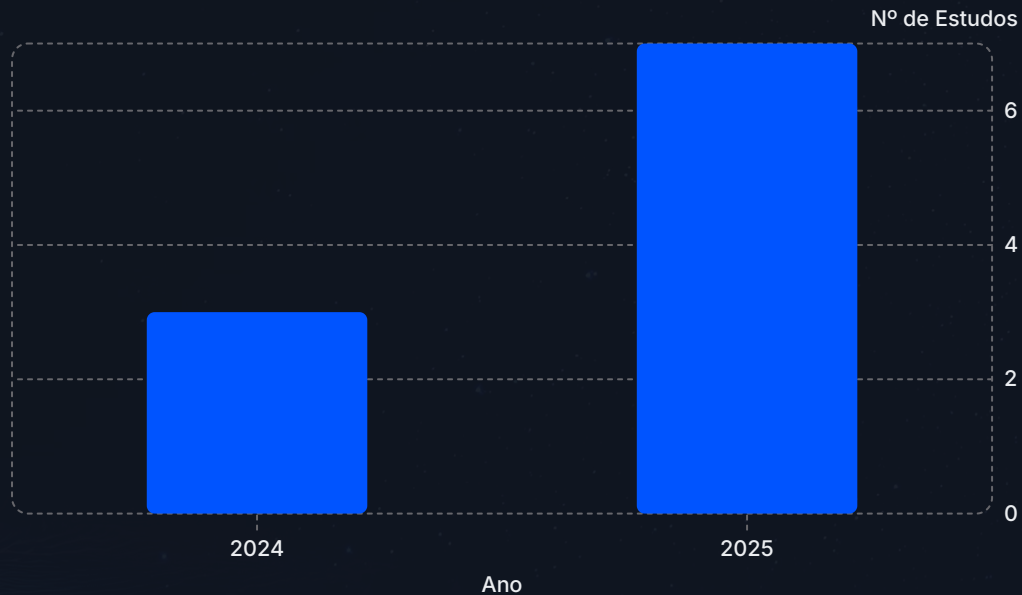


A evolução da coleta



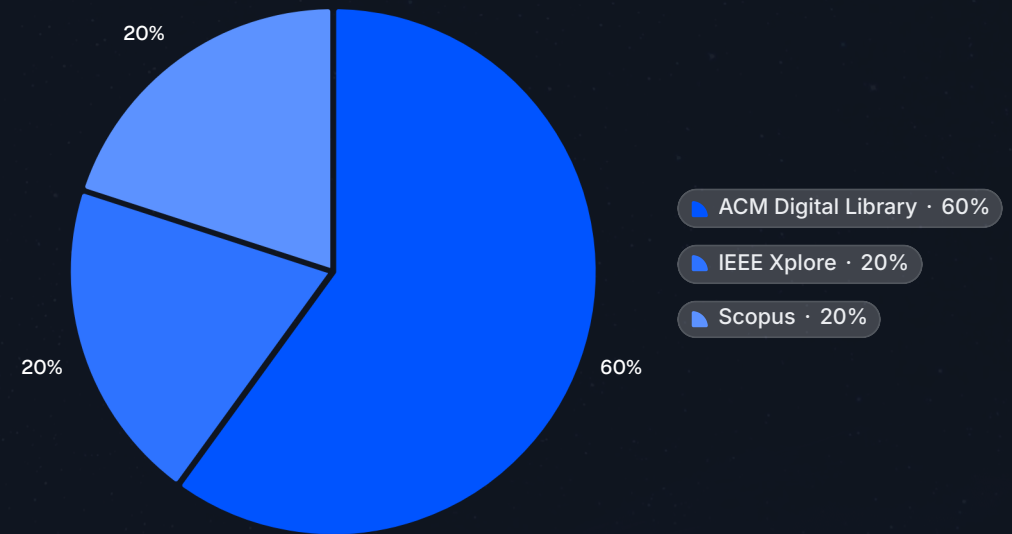
Demografia dos estudos

Artigos x Ano



O gráfico acima ilustra a crescente atenção de pesquisa na área, com uma concentração notável de 7 estudos publicados em 2025 e 3 em 2024, ressaltando o caráter emergente deste campo de estudo.

Artigos x Base de dados



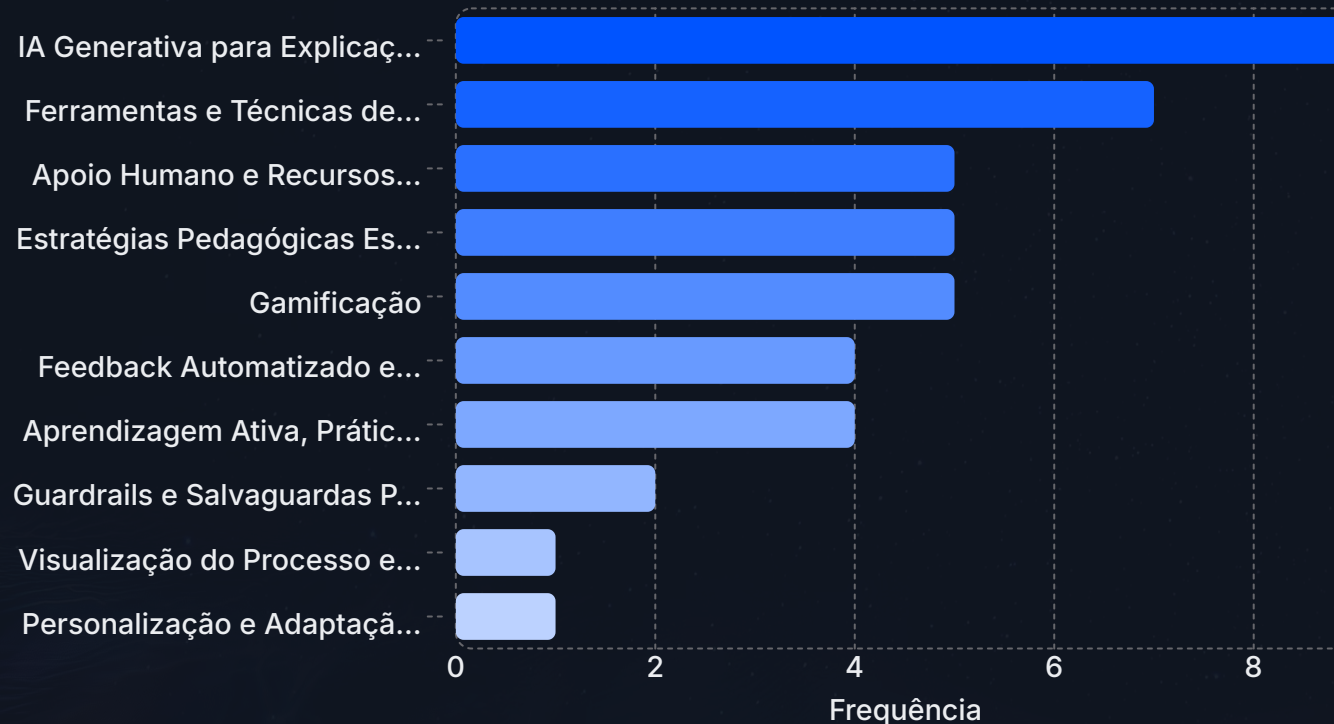
A Biblioteca Digital ACM se destaca como a principal fonte de estudos, com 60% das publicações, seguida pelo IEEE e Scopus, que contribuem com 20% e 20% respectivamente.

Análise temática e extração de dados com IA



Q1. Principais Abordagens para o Ensino do Processo de Depuração

Categoria



❏ A análise da Q1 revela a proeminência da **IA Generativa** (9 artigos) para explicar códigos e erros, indicando uma prioridade na literatura recente. Seguem as **Ferramentas e Técnicas de Depuração** (7 artigos), mostrando a relevância de práticas tradicionais.

Abordagens como **Apoio Humano**, **Estratégias Pedagógicas** e **Gamificação** (todas com 5 artigos) complementam o cenário, enquanto **Guardrails**, **Visualização** e **Personalização** (com 1-2 artigos) são tendências emergentes.

Q2. Benefícios e resultados observados no uso de gamificação e IA generativa

Na Q2, os benefícios mais recorrentes concentram-se em **aprendizagem, compreensão técnica e desempenho**, identificada em 8 estudos. Isso sugere que as intervenções analisadas produzem ganhos no entendimento do código e depuração.

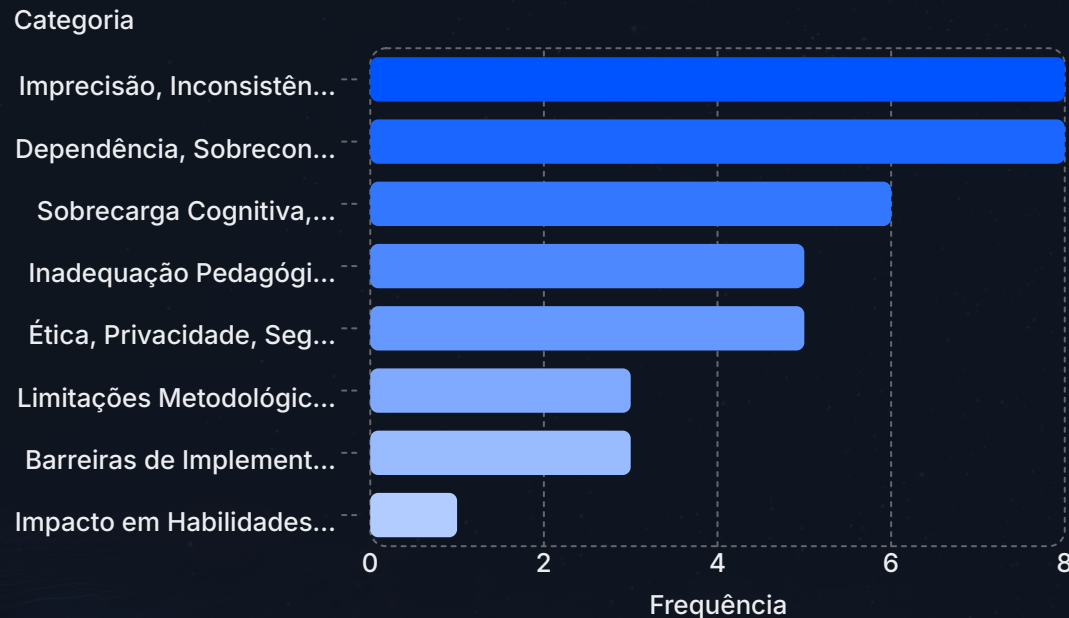
Em seguida, **engajamento, motivação e satisfação** e **eficiência na depuração e resolução de problemas** (ambas com 7 ocorrências) indicam que as abordagens estudadas favorecem maior envolvimento do aluno e agilizam o processo de correção de erros.

A **autonomia, autorregulação e confiança**, presente em 6 estudos, mostra que parte das intervenções contribui para que o estudante se sinta mais capaz de depurar.

No entanto, a presença de **dependência e impactos ambivalentes** em 4 artigos revela que os benefícios não são unilaterais: alguns estudos apontam que o uso de IA pode, ao mesmo tempo, apoiar a aprendizagem e gerar acomodação ou uso excessivamente passivo.



Q3. Desafios, limitações e dificuldades relatados

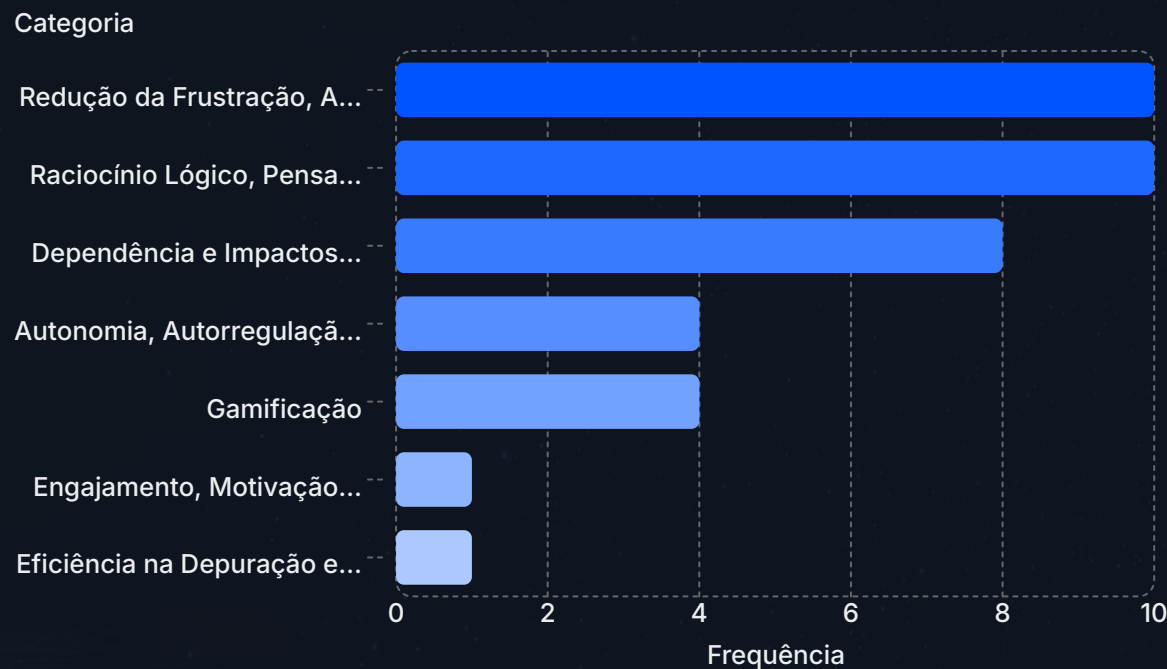


A análise da Q3 revela que os desafios se concentram principalmente em dois eixos:

- **Limitações da IA:** Preocupação com respostas imprecisas, inconsistentes ou fora de contexto da IA Generativa.
- **Dependência do Aluno:** Risco de sobreconfiança e redução do esforço cognitivo devido ao uso excessivo do sistema.

Outras dificuldades incluem a sobrecarga cognitiva e questões de usabilidade, indicando a necessidade de design instrucional cuidadoso, mediação e limites claros para a integração de IA e gamificação no ensino de depuração.

Impacto no raciocínio lógico, autonomia e redução da frustração



A análise da Q4 revela os seguintes pontos:

- **Benefícios Universais:** Todos os estudos (10) apontam para a redução da frustração, ansiedade e carga cognitiva, e o desenvolvimento do raciocínio lógico, pensamento crítico e compreensão conceitual.
- **Risco de Dependência:** Oito estudos mencionam a dependência e impactos negativos, sugerindo que o uso das abordagens pode gerar acomodação ou uso mecânico.
- **Autonomia Condicional:** A autonomia, autorregulação e confiança aparecem em apenas 4 estudos, indicando que seu desenvolvimento não é automático e requer mediação pedagógica e "guardrails".
- **Potencial vs. Risco:** As abordagens são eficazes para tornar a depuração menos desgastante e mais compreensível, mas sua implementação exige cuidado para evitar a diminuição da autonomia.

Síntese dos resultados das questões secundárias

A literatura recente sobre o ensino de depuração para iniciantes revela padrões claros.



Abordagens

IA Generativa domina para explicação e tutoria; Gamificação é um complemento valioso.



Benefícios

Melhora a aprendizagem, engajamento e eficiência na depuração e resolução de problemas.



Desafios

Imprecisão da IA, risco de dependência do aluno e preocupações éticas.



Impacto Global

Reduz a frustração e fortalece o raciocínio lógico, mas exige mediação para evitar dependência.

Essas abordagens são eficazes para tornar a depuração menos desgastante e mais compreensível, mas sua implementação exige cuidado para evitar a diminuição da autonomia.

Panorama das evidências

RQs	Categorias					
	Explicação de Erro (LLM)	Feedback em Tempo R...	Redução da Carga Cog...	Raciocínio Lógico	Dependência	Imprecisões da IA
RQ1 (Abordagens)	10	6	0	0	0	0
QS2 (Impactos)	2	3	9	4	0	0
QS3 (Desafios)	0	0	8	0	8	7
QS4 (Autonomia)	0	1	8	7	4	0

Implicações e contribuições

Ameaças à validade (Limitações)

1

Viés de seleção

Foco em termos e bases de dados específicas, o que pode restringir o escopo dos estudos encontrados.

2

Recorte temporal

Análise dos últimos 5 anos (2020-2025), potencialmente excluindo abordagens de gamificação mais antigas.

3

Viés de publicação

Existe uma tendência na literatura de reportar majoritariamente casos de sucesso, o que pode ocultar falhas ou desafios de implementação que não foram publicados.

Contribuições principais

1

Ruptura metodológica

A IA como "Tradutora Semântica" inova o ensino de programação para iniciantes (CS1).

2

Identificação do "Paradoxo da IA"

Formalização da "Muleta Algorítmica" como alerta pedagógico para a dependência da IA.

3

Framework para educadores

Orientações para uso de "Guardrails" (proteções) para preservar a autonomia do aluno no processo de depuração.



1



Estudos longitudinais

Avaliar se o uso de IA em CS1 prejudica o aprendizado em disciplinas avançadas de programação.

2



Impacto das alucinações

A IA deve guiar
através de
perguntas e
sugestões, não
fornecer soluções
prontas.

3



Integração profunda

Desenvolver sistemas onde gamificação e IA atuem de forma nativa e sinérgica, não apenas como ferramentas separadas.

Agradecemos!

Esperamos que nossa pesquisa contribua para o avanço da educação em programação, tornando a depuração uma jornada de aprendizado enriquecedora e menos frustrante para futuros desenvolvedores.

Grupo 1

André Luiz Ribeiro

Douglas Araújo

Luiz Guyllherme Rodrigues

Nathanael Noberto

Thuany Guimarães

Centro de Informática (CIn), Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brasil.